PROYECTO APT · FASE 3

Resolver la duda ahora, en quince minutos

Plataforma de microconsultas en vivo con moneda interna

Carlos Meza · Francisco Bascour | Ingeniería en Informática, Capstone APT122, Duoc UC | Noviembre 2026

01 · PROBLEMÁTICA

Una duda sin canal a su medida

Una duda concreta tiene hoy dos caminos: información genérica en internet, donde nadie responde tu caso, o una clase o visita técnica completa.

La clase se agenda con días de anticipación y se cobra por hora, aunque la duda tome diez minutos.

Entre esos extremos no había una alternativa formal, inmediata y de bajo costo.

01

A quiénes afecta

Estudiantes con dudas puntuales, adultos que necesitan orientación técnica en el hogar y quienes saben un oficio sin dónde ofrecerlo.

02

Por qué es relevante para la carrera

Tiempo real, economía interna auditable, verificación biométrica y un buscador que entiende lenguaje natural.

03

Dónde se sitúa

Chile, foco inicial en la Región Metropolitana. La interacción es remota.

02 · SOLUCIÓN PROPUESTA

La duda resuelta en quince minutos

15 min

Bloque con precio fijo publicado por el tutor. El cobro parte cuando ambos están conectados.

0 %

Sin comisión por sesión: el tutor recibe el total de lo cobrado.

1 cuenta

La misma persona pregunta y enseña. Escribe su duda, ve quién está en línea y se une por video.

✓

Videollamada uno a uno

Video, chat y pantalla compartida con alguien que sabe del tema.

✓

Economía cerrada de tokens

Se compran, se ganan enseñando o llegan gratis cada semana. Vencen y nunca salen como dinero.

✓

Confianza y privacidad

Identidad verificada sin guardar imágenes (Ley 21.719). Grabaciones borradas a las 24 horas.

03 · OBJETIVOS

Los nueve se cumplieron

Objetivo general: una plataforma funcional, con transacciones trazables y datos personales protegidos.

1
Requisitos y reglas de negocio

2
Modelo de datos y arquitectura

3
Identidad sin guardar imágenes

4
Perfiles, catálogo y precios

5
Motor económico de tokens

6
Videollamada con cobro por bloques

7
Confianza y moderación

8
Buscador semántico evaluado

9
Despliegue en la nube y pruebas

9 de 9
objetivos específicos

34 de 35
historias terminadas

Los objetivos no cambiaron durante el proyecto; se ajustó la planificación. Queda una sola historia abierta: el botón para ver el código QR del perfil en la web.

Scrum adaptado a dos personas

01
Una rama por funcionalidad

02
Pull request revisado por el otro

03
Pruebas, lint y compilación en verde

04
Recién entonces entra a main

- Siete sprints de dos semanas, cada uno con revisión y retrospectiva. 35 historias de usuario en seis épicas, priorizadas con MoSCoW.
- Definición de Terminado: pruebas propias, migraciones reversibles, sin credenciales en el repositorio y demostrable.
- Era pertinente porque los requisitos se afinaron al construir, y siempre tuvimos un producto que se podía mostrar.

05 · CASO DE USO

De la duda al pago liberado

El recorrido principal de un aprendiz y un tutor; sin negociación, el precio publicado es el precio final.

01

Buscar

Escribe su duda y ve tutores, precio y quién está en línea.

02

Solicitar

Se retienen los tokens del primer bloque. El tutor tiene 5 minutos.

03

Conectarse

Video, chat y pantalla compartida. El cobro parte con los dos.

04

Extender o cerrar

Otro bloque de común acuerdo. Una caída pausa el reloj.

05

Pagar

10 minutos después del cierre, los tokens pasan al tutor.

06

Valorar o reportar

Ambos se valoran. Soporte resuelve reportes con la grabación.

REGLAS QUE APLICA EL SERVIDOR

5 min para responder · 90 s para reconectar (hasta 3 pausas) · 10 min antes de pagar al tutor · 48 h para reportar

06 · ARQUITECTURA DE LA SOLUCIÓN

El servidor tiene la última palabra

Frontend web

React · Vite · Tailwind
S3 + CloudFront

API FastAPI en EC2 + Docker

Rutas

Identidad · catálogo · perfiles · buscador · solicitudes · sesiones · moderación · grabaciones · avisos

MOTOR DE TOKENS

Procesos programados

RDS PostgreSQL + pgvector

24 tablas y búsqueda vectorial

Redis · presencia

Quién está en línea, en tiempo real

LiveKit · video + webhooks

Sala de video y avisos de entrada y salida

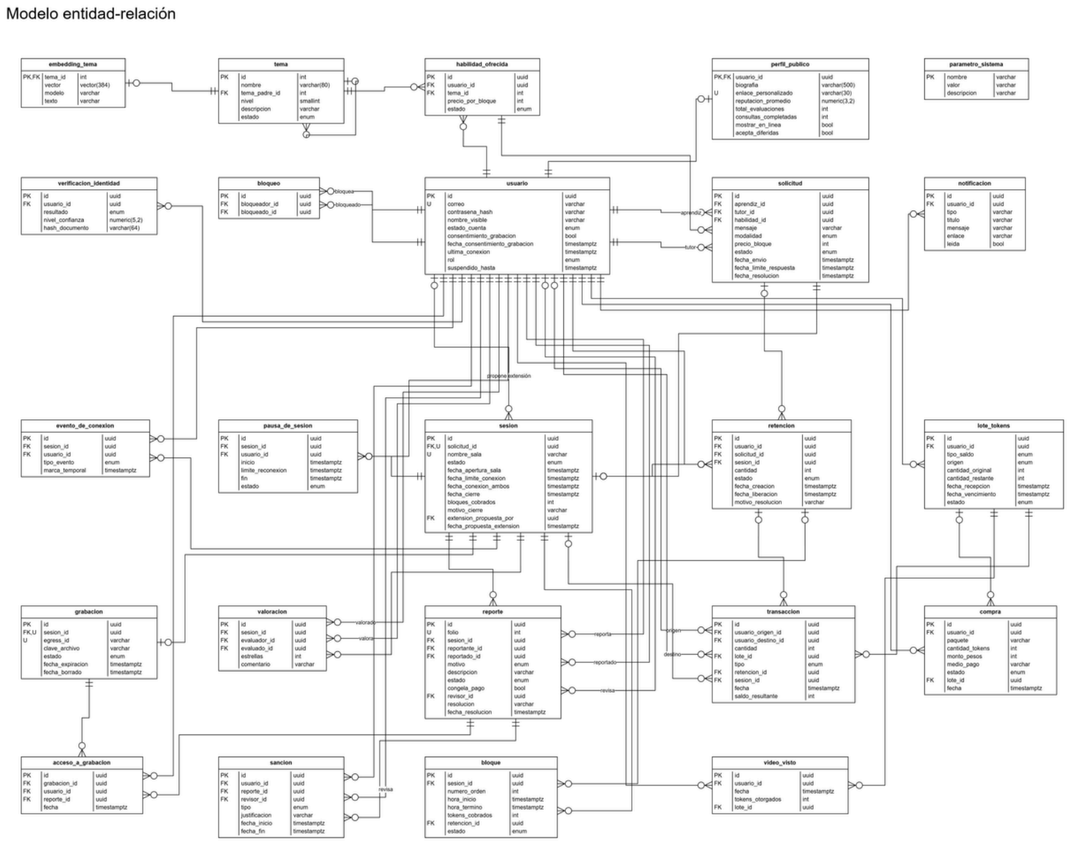
S3 · SES · Rekognition

Grabaciones, correos e identidad

El navegador nunca informa tiempos ni montos: el cobro se calcula con los eventos que LiveKit envía al servidor. El sitio, la API y los datos están en AWS; el video usa LiveKit Cloud.

07 · MODELO DE DATOS

24 tablas y 16 migraciones



01

El saldo no es un campo

Se calcula sumando lotes vigentes: cada grupo de tokens vence en una fecha distinta.

02

Movimientos que no se borran

Transacciones de solo agregado: toda corrección es un movimiento nuevo.

03

Reglas en la propia base

Restricciones que impiden saldos negativos, precios en cero o un documento en dos cuentas.

Siete sprints

AGO – SEP

Sprints 1 a 3

Entorno, autenticación, catálogo y verificación de identidad

SEP – OCT

Sprint 4

Habilidades, perfiles, motor de tokens y base del frontend

12 – 23 OCT

Sprint 5

Entrega semanal, tienda, vencimientos y presencia en línea

26 OCT – 6 NOV

Sprint 6

Solicitudes, videollamada con cobro, buscador, moderación y AWS

9 – 20 NOV

Sprint 7

Pantallas de perfil, historial de tokens, pruebas finales y documentación

Informe de avance: 69 pruebas · 9 tablas → Hoy: 306 pruebas · 24 tablas

Ajustes, dificultades y facilitadores

Los objetivos se mantuvieron; cambió cómo llegamos a ellos.

PLAN	→	LO QUE HICIMOS
01		
Verificación que guardaba fotos	→	Solo resultado y hash (Ley 21.719)
02		
Grabaciones por tres días	→	Borrado a las 24 horas
03		
Pasarela de pago de pruebas	→	Pago simulado en la plataforma

Dificultades

- Entorno e interfaz partieron tarde
- Migraciones que chocaban al integrarse
- Servidor pequeño en AWS y correos en modo de prueba

Facilitadores

- La revisión cruzada detectó errores antes de integrarlos
- Cada cambio llegó con sus pruebas
- Servicios administrados para video, correo e identidad

Demostración en vivo

El sistema funcionando en AWS con dos cuentas de prueba.

01

Buscar una duda

Escribir «se me corta la luz» y ver al tutor que aparece

02

Enviar la solicitud

El saldo baja: los tokens quedan retenidos

03

Aceptar y entrar a la sala

Videollamada entre las dos cuentas; empieza el cobro

04

Terminar y valorar

Resumen de la sesión y estrellas para el tutor

05

Ver el historial de tokens

Cada movimiento con su tema y con quién fue

06

Panel de soporte y administración

Reportes con su grabación e indicadores de la economía

12 · CIERRE

Lo que aprendimos y lo que sigue

01

Aprendizajes

La revisión cruzada y las pruebas evitaron errores graves, como guardar datos biométricos.

02

Pendiente

Una historia: el botón para ver el código QR del perfil en la web.

03

Deuda técnica

Actualizar librerías, reenviar el correo de confirmación y repetir la carga en AWS.

04

Trabajo futuro

Pasarela de pago real y salir del modo de prueba del servicio de correos.

Gracias. ¿Preguntas?

Pagina web